

```
J Main.java x + Console I/O AI Agent 916 ms ✓

1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "HELOÍSA_SAYURI_SILVA_SAITO";
6     static final String RA = "240626312";
7
8     static final String ENTRADA = "total_he = valor + 12;";
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new HashMap<>();
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('-', "ATRIBUICAO");
14        SIMBOLOS.put('+', "SOMA");
15        SIMBOLOS.put('*', "MULTIPLICACAO");
16        SIMBOLOS.put('/', "DIVISAO");
17        SIMBOLOS.put('.', "PONTO_E_VIRGULA");
18        SIMBOLOS.put(';', "ABRE_PARENTESES");
19        SIMBOLOS.put('(', "FECHA_PARENTESES");
20    }
21
22    public static void main(String[] args) {
23        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
24        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
25        System.out.println();
26        System.out.printf("%-22s %s\n", "LEXEMA", "TOKEN");
27        System.out.println("-----");
28    }
29 }
```

```
ALUNO: HELOÍSA_SAYURI_SILVA_SAITO | RA:
240626312
ENTRADA: total_he = valor + 12;

LEXEMA      TOKEN
-----
total_he     IDENTIFICADOR
=            ATRIBUICAO
valor        IDENTIFICADOR
+            SOMA
12           INTEIRO
;            PONTO_E_VIRGULA
```

```
J Main.java x + Console I/O AI Agent 1.3s ✓

5 public class Main {
6     static void analisar(
7         String fonte,
8         int posicao) {
9         while (posicao < fonte.length()) {
10             if (Character.isLetter(atual) || atual == '_') {
11                 int inicio = posicao;
12                 posicao++;
13                 while (posicao < fonte.length()) {
14                     char proximo = fonte.charAt(posicao);
15                     if (!Character.isLetterOrDigit(proximo) && proximo != '_') {
16                         break;
17                     }
18                     posicao++;
19                 }
20                 String lexema = fonte.substring(inicio, posicao);
21                 String token = PALAVRAS_RESERVADAS.contains(lexema)
22                     ? "PALAVRA_RESERVADA"
23                     : "IDENTIFICADOR";
24                 imprimir(lexema, "LETRA", token);
25                 continue;
26             }
27             if (Character.isDigit(atual)) {
28                 int inicio = posicao;
29                 posicao++;
30                 while (posicao < fonte.length()
31                     && Character.isDigit(fonte.charAt(posicao))) {
32                     posicao++;
33                 }
34                 String lexema = fonte.substring(inicio, posicao);
35                 String token = "DIGITO";
36                 imprimir(lexema, "DIGITO", token);
37                 continue;
38             }
39             if (atual == '(') {
40                 token = "FECHA_PARENTESES";
41                 imprimir(atual, "FECHA_PARENTESES", token);
42                 continue;
43             }
44             if (atual == ')') {
45                 token = "ABRE_PARENTESES";
46                 imprimir(atual, "ABRE_PARENTESES", token);
47                 continue;
48             }
49             if (atual == '+') {
50                 token = "SOMA";
51                 imprimir(atual, "SOMA", token);
52                 continue;
53             }
54             if (atual == '-') {
55                 token = "ATRIBUICAO";
56                 imprimir(atual, "ATRIBUICAO", token);
57                 continue;
58             }
59             if (atual == '/') {
60                 token = "DIVISAO";
61                 imprimir(atual, "DIVISAO", token);
62                 continue;
63             }
64             if (atual == '.') {
65                 token = "PONTO_E_VIRGULA";
66                 imprimir(atual, "PONTO_E_VIRGULA", token);
67                 continue;
68             }
69             if (atual == ';') {
70                 token = "ABRE_PARENTESES";
71                 imprimir(atual, "ABRE_PARENTESES", token);
72                 continue;
73             }
74             if (atual == ',') {
75                 token = "COMMA";
76                 imprimir(atual, "COMMA", token);
77                 continue;
78             }
79             if (atual == ' ') {
80                 token = "ESPACO";
81                 imprimir(atual, "ESPACO", token);
82                 continue;
83             }
84             if (atual == '\n') {
85                 token = "NOVA_LINHA";
86                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
87                 continue;
88             }
89             if (atual == '\t') {
90                 token = "TABULACAO";
91                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
92                 continue;
93             }
94             if (atual == '\r') {
95                 token = "RETORNO_CAROLINA";
96                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
97                 continue;
98             }
99             if (atual == '\f') {
100                 token = "FEEDBACK";
101                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
102                 continue;
103             }
104             if (atual == '\b') {
105                 token = "BACKSPACE";
106                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
107                 continue;
108             }
109             if (atual == '\a') {
110                 token = "ALARM";
111                 imprimir(atual, "ALARM", token);
112                 continue;
113             }
114             if (atual == '\e') {
115                 token = "ESC";
116                 imprimir(atual, "ESC", token);
117                 continue;
118             }
119             if (atual == '\f') {
120                 token = "FEEDBACK";
121                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
122                 continue;
123             }
124             if (atual == '\n') {
125                 token = "NOVA_LINHA";
126                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
127                 continue;
128             }
129             if (atual == '\r') {
130                 token = "RETORNO_CAROLINA";
131                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
132                 continue;
133             }
134             if (atual == '\t') {
135                 token = "TABULACAO";
136                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
137                 continue;
138             }
139             if (atual == '\b') {
140                 token = "BACKSPACE";
141                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
142                 continue;
143             }
144             if (atual == '\a') {
145                 token = "ALARM";
146                 imprimir(atual, "ALARM", token);
147                 continue;
148             }
149             if (atual == '\e') {
150                 token = "ESC";
151                 imprimir(atual, "ESC", token);
152                 continue;
153             }
154             if (atual == '\f') {
155                 token = "FEEDBACK";
156                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
157                 continue;
158             }
159             if (atual == '\n') {
160                 token = "NOVA_LINHA";
161                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
162                 continue;
163             }
164             if (atual == '\r') {
165                 token = "RETORNO_CAROLINA";
166                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
167                 continue;
168             }
169             if (atual == '\t') {
170                 token = "TABULACAO";
171                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
172                 continue;
173             }
174             if (atual == '\b') {
175                 token = "BACKSPACE";
176                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
177                 continue;
178             }
179             if (atual == '\a') {
180                 token = "ALARM";
181                 imprimir(atual, "ALARM", token);
182                 continue;
183             }
184             if (atual == '\e') {
185                 token = "ESC";
186                 imprimir(atual, "ESC", token);
187                 continue;
188             }
189             if (atual == '\f') {
190                 token = "FEEDBACK";
191                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
192                 continue;
193             }
194             if (atual == '\n') {
195                 token = "NOVA_LINHA";
196                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
197                 continue;
198             }
199             if (atual == '\r') {
200                 token = "RETORNO_CAROLINA";
201                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
202                 continue;
203             }
204             if (atual == '\t') {
205                 token = "TABULACAO";
206                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
207                 continue;
208             }
209             if (atual == '\b') {
210                 token = "BACKSPACE";
211                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
212                 continue;
213             }
214             if (atual == '\a') {
215                 token = "ALARM";
216                 imprimir(atual, "ALARM", token);
217                 continue;
218             }
219             if (atual == '\e') {
220                 token = "ESC";
221                 imprimir(atual, "ESC", token);
222                 continue;
223             }
224             if (atual == '\f') {
225                 token = "FEEDBACK";
226                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
227                 continue;
228             }
229             if (atual == '\n') {
230                 token = "NOVA_LINHA";
231                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
232                 continue;
233             }
234             if (atual == '\r') {
235                 token = "RETORNO_CAROLINA";
236                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
237                 continue;
238             }
239             if (atual == '\t') {
240                 token = "TABULACAO";
241                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
242                 continue;
243             }
244             if (atual == '\b') {
245                 token = "BACKSPACE";
246                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
247                 continue;
248             }
249             if (atual == '\a') {
250                 token = "ALARM";
251                 imprimir(atual, "ALARM", token);
252                 continue;
253             }
254             if (atual == '\e') {
255                 token = "ESC";
256                 imprimir(atual, "ESC", token);
257                 continue;
258             }
259             if (atual == '\f') {
260                 token = "FEEDBACK";
261                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
262                 continue;
263             }
264             if (atual == '\n') {
265                 token = "NOVA_LINHA";
266                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
267                 continue;
268             }
269             if (atual == '\r') {
270                 token = "RETORNO_CAROLINA";
271                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
272                 continue;
273             }
274             if (atual == '\t') {
275                 token = "TABULACAO";
276                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
277                 continue;
278             }
279             if (atual == '\b') {
280                 token = "BACKSPACE";
281                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
282                 continue;
283             }
284             if (atual == '\a') {
285                 token = "ALARM";
286                 imprimir(atual, "ALARM", token);
287                 continue;
288             }
289             if (atual == '\e') {
290                 token = "ESC";
291                 imprimir(atual, "ESC", token);
292                 continue;
293             }
294             if (atual == '\f') {
295                 token = "FEEDBACK";
296                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
297                 continue;
298             }
299             if (atual == '\n') {
300                 token = "NOVA_LINHA";
301                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
302                 continue;
303             }
304             if (atual == '\r') {
305                 token = "RETORNO_CAROLINA";
306                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
307                 continue;
308             }
309             if (atual == '\t') {
310                 token = "TABULACAO";
311                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
312                 continue;
313             }
314             if (atual == '\b') {
315                 token = "BACKSPACE";
316                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
317                 continue;
318             }
319             if (atual == '\a') {
320                 token = "ALARM";
321                 imprimir(atual, "ALARM", token);
322                 continue;
323             }
324             if (atual == '\e') {
325                 token = "ESC";
326                 imprimir(atual, "ESC", token);
327                 continue;
328             }
329             if (atual == '\f') {
330                 token = "FEEDBACK";
331                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
332                 continue;
333             }
334             if (atual == '\n') {
335                 token = "NOVA_LINHA";
336                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
337                 continue;
338             }
339             if (atual == '\r') {
340                 token = "RETORNO_CAROLINA";
341                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
342                 continue;
343             }
344             if (atual == '\t') {
345                 token = "TABULACAO";
346                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
347                 continue;
348             }
349             if (atual == '\b') {
350                 token = "BACKSPACE";
351                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
352                 continue;
353             }
354             if (atual == '\a') {
355                 token = "ALARM";
356                 imprimir(atual, "ALARM", token);
357                 continue;
358             }
359             if (atual == '\e') {
360                 token = "ESC";
361                 imprimir(atual, "ESC", token);
362                 continue;
363             }
364             if (atual == '\f') {
365                 token = "FEEDBACK";
366                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
367                 continue;
368             }
369             if (atual == '\n') {
370                 token = "NOVA_LINHA";
371                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
372                 continue;
373             }
374             if (atual == '\r') {
375                 token = "RETORNO_CAROLINA";
376                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
377                 continue;
378             }
379             if (atual == '\t') {
380                 token = "TABULACAO";
381                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
382                 continue;
383             }
384             if (atual == '\b') {
385                 token = "BACKSPACE";
386                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
387                 continue;
388             }
389             if (atual == '\a') {
390                 token = "ALARM";
391                 imprimir(atual, "ALARM", token);
392                 continue;
393             }
394             if (atual == '\e') {
395                 token = "ESC";
396                 imprimir(atual, "ESC", token);
397                 continue;
398             }
399             if (atual == '\f') {
400                 token = "FEEDBACK";
401                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
402                 continue;
403             }
404             if (atual == '\n') {
405                 token = "NOVA_LINHA";
406                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
407                 continue;
408             }
409             if (atual == '\r') {
410                 token = "RETORNO_CAROLINA";
411                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
412                 continue;
413             }
414             if (atual == '\t') {
415                 token = "TABULACAO";
416                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
417                 continue;
418             }
419             if (atual == '\b') {
420                 token = "BACKSPACE";
421                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
422                 continue;
423             }
424             if (atual == '\a') {
425                 token = "ALARM";
426                 imprimir(atual, "ALARM", token);
427                 continue;
428             }
429             if (atual == '\e') {
430                 token = "ESC";
431                 imprimir(atual, "ESC", token);
432                 continue;
433             }
434             if (atual == '\f') {
435                 token = "FEEDBACK";
436                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
437                 continue;
438             }
439             if (atual == '\n') {
440                 token = "NOVA_LINHA";
441                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
442                 continue;
443             }
444             if (atual == '\r') {
445                 token = "RETORNO_CAROLINA";
446                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
447                 continue;
448             }
449             if (atual == '\t') {
450                 token = "TABULACAO";
451                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
452                 continue;
453             }
454             if (atual == '\b') {
455                 token = "BACKSPACE";
456                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
457                 continue;
458             }
459             if (atual == '\a') {
460                 token = "ALARM";
461                 imprimir(atual, "ALARM", token);
462                 continue;
463             }
464             if (atual == '\e') {
465                 token = "ESC";
466                 imprimir(atual, "ESC", token);
467                 continue;
468             }
469             if (atual == '\f') {
470                 token = "FEEDBACK";
471                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
472                 continue;
473             }
474             if (atual == '\n') {
475                 token = "NOVA_LINHA";
476                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
477                 continue;
478             }
479             if (atual == '\r') {
480                 token = "RETORNO_CAROLINA";
481                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
482                 continue;
483             }
484             if (atual == '\t') {
485                 token = "TABULACAO";
486                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
487                 continue;
488             }
489             if (atual == '\b') {
490                 token = "BACKSPACE";
491                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
492                 continue;
493             }
494             if (atual == '\a') {
495                 token = "ALARM";
496                 imprimir(atual, "ALARM", token);
497                 continue;
498             }
499             if (atual == '\e') {
500                 token = "ESC";
501                 imprimir(atual, "ESC", token);
502                 continue;
503             }
504             if (atual == '\f') {
505                 token = "FEEDBACK";
506                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
507                 continue;
508             }
509             if (atual == '\n') {
510                 token = "NOVA_LINHA";
511                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
512                 continue;
513             }
514             if (atual == '\r') {
515                 token = "RETORNO_CAROLINA";
516                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
517                 continue;
518             }
519             if (atual == '\t') {
520                 token = "TABULACAO";
521                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
522                 continue;
523             }
524             if (atual == '\b') {
525                 token = "BACKSPACE";
526                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
527                 continue;
528             }
529             if (atual == '\a') {
530                 token = "ALARM";
531                 imprimir(atual, "ALARM", token);
532                 continue;
533             }
534             if (atual == '\e') {
535                 token = "ESC";
536                 imprimir(atual, "ESC", token);
537                 continue;
538             }
539             if (atual == '\f') {
540                 token = "FEEDBACK";
541                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
542                 continue;
543             }
544             if (atual == '\n') {
545                 token = "NOVA_LINHA";
546                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
547                 continue;
548             }
549             if (atual == '\r') {
550                 token = "RETORNO_CAROLINA";
551                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
552                 continue;
553             }
554             if (atual == '\t') {
555                 token = "TABULACAO";
556                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
557                 continue;
558             }
559             if (atual == '\b') {
560                 token = "BACKSPACE";
561                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
562                 continue;
563             }
564             if (atual == '\a') {
565                 token = "ALARM";
566                 imprimir(atual, "ALARM", token);
567                 continue;
568             }
569             if (atual == '\e') {
570                 token = "ESC";
571                 imprimir(atual, "ESC", token);
572                 continue;
573             }
574             if (atual == '\f') {
575                 token = "FEEDBACK";
576                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
577                 continue;
578             }
579             if (atual == '\n') {
580                 token = "NOVA_LINHA";
581                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
582                 continue;
583             }
584             if (atual == '\r') {
585                 token = "RETORNO_CAROLINA";
586                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
587                 continue;
588             }
589             if (atual == '\t') {
590                 token = "TABULACAO";
591                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
592                 continue;
593             }
594             if (atual == '\b') {
595                 token = "BACKSPACE";
596                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
597                 continue;
598             }
599             if (atual == '\a') {
600                 token = "ALARM";
601                 imprimir(atual, "ALARM", token);
602                 continue;
603             }
604             if (atual == '\e') {
605                 token = "ESC";
606                 imprimir(atual, "ESC", token);
607                 continue;
608             }
609             if (atual == '\f') {
610                 token = "FEEDBACK";
611                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
612                 continue;
613             }
614             if (atual == '\n') {
615                 token = "NOVA_LINHA";
616                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
617                 continue;
618             }
619             if (atual == '\r') {
620                 token = "RETORNO_CAROLINA";
621                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
622                 continue;
623             }
624             if (atual == '\t') {
625                 token = "TABULACAO";
626                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
627                 continue;
628             }
629             if (atual == '\b') {
630                 token = "BACKSPACE";
631                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
632                 continue;
633             }
634             if (atual == '\a') {
635                 token = "ALARM";
636                 imprimir(atual, "ALARM", token);
637                 continue;
638             }
639             if (atual == '\e') {
640                 token = "ESC";
641                 imprimir(atual, "ESC", token);
642                 continue;
643             }
644             if (atual == '\f') {
645                 token = "FEEDBACK";
646                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
647                 continue;
648             }
649             if (atual == '\n') {
650                 token = "NOVA_LINHA";
651                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
652                 continue;
653             }
654             if (atual == '\r') {
655                 token = "RETORNO_CAROLINA";
656                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
657                 continue;
658             }
659             if (atual == '\t') {
660                 token = "TABULACAO";
661                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
662                 continue;
663             }
664             if (atual == '\b') {
665                 token = "BACKSPACE";
666                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
667                 continue;
668             }
669             if (atual == '\a') {
670                 token = "ALARM";
671                 imprimir(atual, "ALARM", token);
672                 continue;
673             }
674             if (atual == '\e') {
675                 token = "ESC";
676                 imprimir(atual, "ESC", token);
677                 continue;
678             }
679             if (atual == '\f') {
680                 token = "FEEDBACK";
681                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
682                 continue;
683             }
684             if (atual == '\n') {
685                 token = "NOVA_LINHA";
686                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
687                 continue;
688             }
689             if (atual == '\r') {
690                 token = "RETORNO_CAROLINA";
691                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
692                 continue;
693             }
694             if (atual == '\t') {
695                 token = "TABULACAO";
696                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
697                 continue;
698             }
699             if (atual == '\b') {
700                 token = "BACKSPACE";
701                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
702                 continue;
703             }
704             if (atual == '\a') {
705                 token = "ALARM";
706                 imprimir(atual, "ALARM", token);
707                 continue;
708             }
709             if (atual == '\e') {
710                 token = "ESC";
711                 imprimir(atual, "ESC", token);
712                 continue;
713             }
714             if (atual == '\f') {
715                 token = "FEEDBACK";
716                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
717                 continue;
718             }
719             if (atual == '\n') {
720                 token = "NOVA_LINHA";
721                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
722                 continue;
723             }
724             if (atual == '\r') {
725                 token = "RETORNO_CAROLINA";
726                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
727                 continue;
728             }
729             if (atual == '\t') {
730                 token = "TABULACAO";
731                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
732                 continue;
733             }
734             if (atual == '\b') {
735                 token = "BACKSPACE";
736                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
737                 continue;
738             }
739             if (atual == '\a') {
740                 token = "ALARM";
741                 imprimir(atual, "ALARM", token);
742                 continue;
743             }
744             if (atual == '\e') {
745                 token = "ESC";
746                 imprimir(atual, "ESC", token);
747                 continue;
748             }
749             if (atual == '\f') {
750                 token = "FEEDBACK";
751                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
752                 continue;
753             }
754             if (atual == '\n') {
755                 token = "NOVA_LINHA";
756                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
757                 continue;
758             }
759             if (atual == '\r') {
760                 token = "RETORNO_CAROLINA";
761                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
762                 continue;
763             }
764             if (atual == '\t') {
765                 token = "TABULACAO";
766                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
767                 continue;
768             }
769             if (atual == '\b') {
770                 token = "BACKSPACE";
771                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
772                 continue;
773             }
774             if (atual == '\a') {
775                 token = "ALARM";
776                 imprimir(atual, "ALARM", token);
777                 continue;
778             }
779             if (atual == '\e') {
780                 token = "ESC";
781                 imprimir(atual, "ESC", token);
782                 continue;
783             }
784             if (atual == '\f') {
785                 token = "FEEDBACK";
786                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
787                 continue;
788             }
789             if (atual == '\n') {
790                 token = "NOVA_LINHA";
791                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
792                 continue;
793             }
794             if (atual == '\r') {
795                 token = "RETORNO_CAROLINA";
796                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
797                 continue;
798             }
799             if (atual == '\t') {
800                 token = "TABULACAO";
801                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
802                 continue;
803             }
804             if (atual == '\b') {
805                 token = "BACKSPACE";
806                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
807                 continue;
808             }
809             if (atual == '\a') {
810                 token = "ALARM";
811                 imprimir(atual, "ALARM", token);
812                 continue;
813             }
814             if (atual == '\e') {
815                 token = "ESC";
816                 imprimir(atual, "ESC", token);
817                 continue;
818             }
819             if (atual == '\f') {
820                 token = "FEEDBACK";
821                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
822                 continue;
823             }
824             if (atual == '\n') {
825                 token = "NOVA_LINHA";
826                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
827                 continue;
828             }
829             if (atual == '\r') {
830                 token = "RETORNO_CAROLINA";
831                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
832                 continue;
833             }
834             if (atual == '\t') {
835                 token = "TABULACAO";
836                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
837                 continue;
838             }
839             if (atual == '\b') {
840                 token = "BACKSPACE";
841                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
842                 continue;
843             }
844             if (atual == '\a') {
845                 token = "ALARM";
846                 imprimir(atual, "ALARM", token);
847                 continue;
848             }
849             if (atual == '\e') {
850                 token = "ESC";
851                 imprimir(atual, "ESC", token);
852                 continue;
853             }
854             if (atual == '\f') {
855                 token = "FEEDBACK";
856                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
857                 continue;
858             }
859             if (atual == '\n') {
860                 token = "NOVA_LINHA";
861                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
862                 continue;
863             }
864             if (atual == '\r') {
865                 token = "RETORNO_CAROLINA";
866                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
867                 continue;
868             }
869             if (atual == '\t') {
870                 token = "TABULACAO";
871                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
872                 continue;
873             }
874             if (atual == '\b') {
875                 token = "BACKSPACE";
876                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
877                 continue;
878             }
879             if (atual == '\a') {
880                 token = "ALARM";
881                 imprimir(atual, "ALARM", token);
882                 continue;
883             }
884             if (atual == '\e') {
885                 token = "ESC";
886                 imprimir(atual, "ESC", token);
887                 continue;
888             }
889             if (atual == '\f') {
890                 token = "FEEDBACK";
891                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
892                 continue;
893             }
894             if (atual == '\n') {
895                 token = "NOVA_LINHA";
896                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
897                 continue;
898             }
899             if (atual == '\r') {
900                 token = "RETORNO_CAROLINA";
901                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
902                 continue;
903             }
904             if (atual == '\t') {
905                 token = "TABULACAO";
906                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
907                 continue;
908             }
909             if (atual == '\b') {
910                 token = "BACKSPACE";
911                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
912                 continue;
913             }
914             if (atual == '\a') {
915                 token = "ALARM";
916                 imprimir(atual, "ALARM", token);
917                 continue;
918             }
919             if (atual == '\e') {
920                 token = "ESC";
921                 imprimir(atual, "ESC", token);
922                 continue;
923             }
924             if (atual == '\f') {
925                 token = "FEEDBACK";
926                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
927                 continue;
928             }
929             if (atual == '\n') {
930                 token = "NOVA_LINHA";
931                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
932                 continue;
933             }
934             if (atual == '\r') {
935                 token = "RETORNO_CAROLINA";
936                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
937                 continue;
938             }
939             if (atual == '\t') {
940                 token = "TABULACAO";
941                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
942                 continue;
943             }
944             if (atual == '\b') {
945                 token = "BACKSPACE";
946                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
947                 continue;
948             }
949             if (atual == '\a') {
950                 token = "ALARM";
951                 imprimir(atual, "ALARM", token);
952                 continue;
953             }
954             if (atual == '\e') {
955                 token = "ESC";
956                 imprimir(atual, "ESC", token);
957                 continue;
958             }
959             if (atual == '\f') {
960                 token = "FEEDBACK";
961                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
962                 continue;
963             }
964             if (atual == '\n') {
965                 token = "NOVA_LINHA";
966                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
967                 continue;
968             }
969             if (atual == '\r') {
970                 token = "RETORNO_CAROLINA";
971                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
972                 continue;
973             }
974             if (atual == '\t') {
975                 token = "TABULACAO";
976                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
977                 continue;
978             }
979             if (atual == '\b') {
980                 token = "BACKSPACE";
981                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
982                 continue;
983             }
984             if (atual == '\a') {
985                 token = "ALARM";
986                 imprimir(atual, "ALARM", token);
987                 continue;
988             }
989             if (atual == '\e') {
990                 token = "ESC";
991                 imprimir(atual, "ESC", token);
992                 continue;
993             }
994             if (atual == '\f') {
995                 token = "FEEDBACK";
996                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
997                 continue;
998             }
999             if (atual == '\n') {
1000                 token = "NOVA_LINHA";
1001                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
1002                 continue;
1003             }
1004             if (atual == '\r') {
1005                 token = "RETORNO_CAROLINA";
1006                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
1007                 continue;
1008             }
1009             if (atual == '\t') {
1010                 token = "TABULACAO";
1011                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
1012                 continue;
1013             }
1014             if (atual == '\b') {
1015                 token = "BACKSPACE";
1016                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
1017                 continue;
1018             }
1019             if (atual == '\a') {
1020                 token = "ALARM";
1021                 imprimir(atual, "ALARM", token);
1022                 continue;
1023             }
1024             if (atual == '\e') {
1025                 token = "ESC";
1026                 imprimir(atual, "ESC", token);
1027                 continue;
1028             }
1029             if (atual == '\f') {
1030                 token = "FEEDBACK";
1031                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
1032                 continue;
1033             }
1034             if (atual == '\n') {
1035                 token = "NOVA_LINHA";
1036                 imprimir(atual, "NOVA_LINHA", token);
1037                 continue;
1038             }
1039             if (atual == '\r') {
1040                 token = "RETORNO_CAROLINA";
1041                 imprimir(atual, "RETORNO_CAROLINA", token);
1042                 continue;
1043             }
1044             if (atual == '\t') {
1045                 token = "TABULACAO";
1046                 imprimir(atual, "TABULACAO", token);
1047                 continue;
1048             }
1049             if (atual == '\b') {
1050                 token = "BACKSPACE";
1051                 imprimir(atual, "BACKSPACE", token);
1052                 continue;
1053             }
1054             if (atual == '\a') {
1055                 token = "ALARM";
1056                 imprimir(atual, "ALARM", token);
1057                 continue;
1058             }
1059             if (atual == '\e') {
1060                 token = "ESC";
1061                 imprimir(atual, "ESC", token);
1062                 continue;
1063             }
1064             if (atual == '\f') {
1065                 token = "FEEDBACK";
1066                 imprimir(atual, "FEEDBACK", token);
1
```

Mainjava X +

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "HELOISA_SAYURI_SILVA_SAITO";
3     static final String RA = "248626312";
4
5     static final String ENTRADA = "(2 + 3) * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA = false;
7
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
10        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
11        System.out.println();
12
13        if (DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA) {
14            demonstrarRecursoEsquerda(0);
15            System.out.println();
16        }
17
18        try {
19            Parser parser = new Parser(ENTRADA);
20            int resultado = parser.analisar();
21            System.out.println();
22            System.out.println("ENTRADA ACEITA");
23            System.out.println("RESULTADO DA EXPRESSAO: " + resultado);
24        } catch (Exception erro) {
25            System.out.println();
26            System.out.println("ERRO SINTATICO: " + erro.getMessage());
27        }
28    }
29
30    static void demonstrarRecursoEsquerda(int nivel) {
31        System.out.println(recuo(nivel)
32            + "expr -> expr * term (chamada " + (nivel + 1) + ")");
33
34        if (nivel == 7) {
35            System.out.println(recuo(nivel + 1)
36                + "DEMONSTRACAO INTERROMPIDA: a regra chamou expr novamente"
37                + " sem consumir a entrada.");
38            return;
39        }
40        demonstrarRecursoEsquerda(nivel + 1);
41    }
42
43    static String recuo(int nivel) {
44        StringBuilder sb = new StringBuilder();
45        for (int i = 0; i < nivel; i++) sb.append("  ");
46        return sb.toString();
47    }
48}
```

Console I/O AI Agent 1.0s

ALUNO: HELOISA_SAYURI_SILVA_SAITO | RA: 248626312
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
ENTRANDO em <term> | lookahead = (
ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
Abrindo parenteses
Novo lookahead: 2
ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
Numero reconhecido: 2
Novo lookahead: 2
SAINDO de <factor> | lookahead = +
SAINDO de <term> | lookahead = +
Encontrado operador +
Novo lookahead: 3
ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
Numero reconhecido: 3
Novo lookahead: 3
SAINDO de <factor> | lookahead =)
SAINDO de <term> | lookahead =)
SAINDO de <expr> | lookahead =)
Novo lookahead: +
Fechando parenteses
SAINDO de <factor> | lookahead = +
Encontrado operador +
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
Numero reconhecido: 4
Novo lookahead: \$FIMS
SAINDO de <factor> | lookahead = \$FIMS
SAINDO de <term> | lookahead = \$FIMS
SAINDO de <expr> | lookahead = \$FIMS

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 28

Mainjava X +

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.HashMap;
3 import java.util.List;
4 import java.util.Map;
5
6 public class Main {
7     static final String ALUNO = "HELOISA_SAYURI_SILVA_SAITO";
8     static final String RA = "248626312";
9
10    static final String ENTRADA_VALIDA = "id*id*id";
11    static final String ENTRADA_INVALIDA = "id*id";
12
13    // Na primeira execução, use ENTRADA_VALIDA. Depois troque por ENTRADA_INVALIDA.
14    static final String ENTRADA = ENTRADA_VALIDA;
15
16    static final Map<Integer, Map<String, String>> ACTION = new HashMap<>();
17    static final Map<Integer, Map<String, Integer>> GOTO = new HashMap<>();
18    static final Map<Integer, Regra> REGRAS = new HashMap<>();
19
20    static {
21        // Gramática:
22        // 1) E -> E + T    2) E -> T
23        // 3) T -> T * F    4) T -> F
24        // 5) F -> ( E )    6) F -> id
25        regra(1, "E", 3, "E -> E + T");
26        regra(2, "E", 1, "E -> T");
27        regra(3, "T", 3, "T -> T * F");
28        regra(4, "T", 1, "T -> F");
29        regra(5, "F", 3, "F -> ( E )");
30        regra(6, "F", 1, "F -> id");
31
32        action(0, "id", "s5"); action(0, "(", "s4");
```

Console I/O AI Agent 1.3s

ALUNO: HELOISA_SAYURI_SILVA_SAITO | RA: 248626312
ENTRADA: id*id*id

PILHA ENTRADA AÇAO

\$ 0 id*id*id\$ SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5 +id*id\$ REDUCE F -> id
\$ 0 F 3 +id*id\$ REDUCE T -> F
\$ 0 T 2 +id*id\$ REDUCE E -> T
\$ 0 E 1 +id*id\$ SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6 id*id\$ SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5 +id\$ REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3 +id\$ REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9 +id\$ SHIFT + -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id\$ SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 +id\$ REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 \$ REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9 \$ REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1 \$ ACCEPT